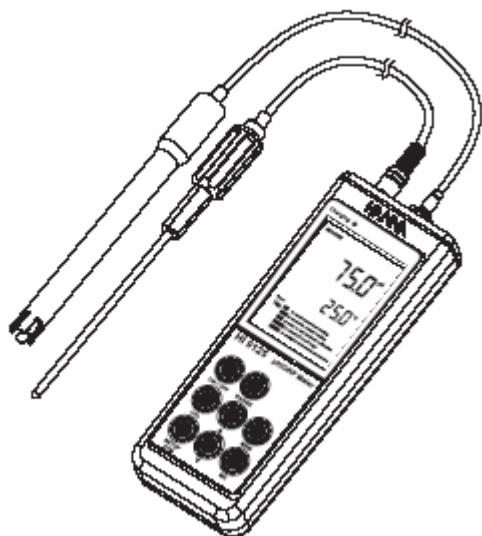


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HI9124 – HI9125

MÁY ĐO PH CẦM TAY CHỐNG THẤM NƯỚC



Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của Hanna.

Xin vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng (HDSD) này trước khi sử dụng máy.

HDSD này cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng thời giúp người sử dụng có khái niệm rõ ràng để có thể ứng dụng rộng rãi thiết bị.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tech@hannainst.com

Các thiết bị này được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE.

BẢO HÀNH

Tất cả các máy của Hanna Instruments được **bảo hành 1 năm** để phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. **Các điện cực và đầu dò được bảo hành 6 tháng.** Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng.

Không bảo hành các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo các cước phí cần trả. Trường hợp gửi trả thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên hãy lấy mẫu Số Cho Phép Gửi Trả Sản Phẩm từ trung tâm Dịch vụ Khách Hàng, sau đó gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi hàng trước. Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần bảo đảm khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

Để được bảo hành, hãy điền vào thẻ bảo hành cấp theo hàng và gửi cho chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua.

MỤC LỤC

Bảo hành	
Kiểm tra ban đầu.....	
Mô tả chung.....	
Tin nhắn hướng dẫn	
Mô tả chức năng máy	
Thông số kỹ thuật	
Hướng dẫn vận hành	
Hiệu chuẩn pH	
Giá trị pH theo nhiệt độ	
Cài đặt thông số	
Chuẩn mV	
Chuẩn nhiệt độ	
Thay pin / sạc pin	
Mối tương quan giữa nhiệt độ với điện cực thủy tinh đo pH.....	
Bảo quản điện cực	
Hướng dẫn xử lý sự cố	
Phụ kiện.....	

KIỂM TRA BAN ĐẦU

Tháo thiết bị khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để chắc chắn không xuất hiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào, báo ngay cho nhà phân phối biết.

Mỗi máy được cung cấp kèm:

- HI1230B: điện cực pH
- HI7662: đầu dò nhiệt độ
- HI710044: bộ sạc pin
- Đệm pH4.01, pH7.01, 20ml
- 4 pin sạc
- HDSD
- Vali đựng máy.

Chú ý: Giữ lại toàn bộ thùng bao gói cho đến khi nhận thấy các chức năng của máy đạt. Bất kỳ khoản nào kể trên có khiếm khuyết, hãy gửi trả lại chúng tôi trong nguyên dạng đóng gói ban đầu của nó kèm theo các phụ kiện được cấp.

MÔ TẢ CHUNG

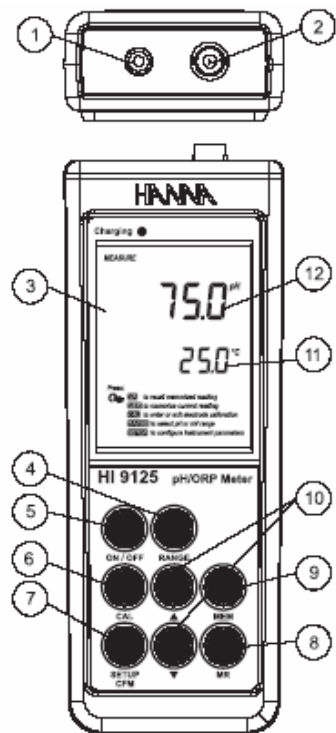
HI9124 và HI9125 là dạng máy cầm tay, chống thấm nước, thiết kế cho kết quả đo pH nhanh và chính xác dưới những điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Màn hình LCD rộng, hiển thị tất cả những chỉ dẫn liên quan đến điện cực, tình trạng máy, hiển thị đồng thời pH và nhiệt độ, hiển thị ký hiệu thân thiện người sử dụng và nội dung trong suốt quá trình chuẩn.

Qui trình chuẩn pH thực hiện tự động với 5 đệm (pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18 và 10.01) và bù nhiệt tự động.

HI9125 có thể gắn đầu dò ORP (điện thế oxi hóa khử). Phép đo mV tự động thay đổi độ phân giải từ 0.1 đến 1mV khi giá trị đo đạt đến 700mV.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG



- 1. Hốc cắm đầu dò nhiệt độ
- 2. Đầu BNC nối điện cực.
- 3. Màn hình LCD.
- 4. Phím RANGE, để chọn thang đo pH hay mV (HI9125)
- 5. Phím ON/OFF, để bật/tắt máy.
- 6. Phím CAL, để vào hay thoát chế độ chuẩn.
- 7. Phím SETUP/CFM, để vào chế độ cài đặt hay xác nhận chuẩn.
- 8. Phím MR, để xem lại những giá trị trong bộ nhớ
- 9. Phím MEM, để lưu giá trị.
- 10. Phím ▲ and ▼ để cài đặt nhiệt độ bằng tay hay lựa chọn đệm pH.
- 11. Màn hình phụ.
- 12. Màn hình chính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thang đo	pH	-2.00 to 16.00 pH
	Nhiệt độ	20.0 to 120.0 ● C / -4.0 ● F to 248.0 ● F
Độ phân giải	pH	0.01 pH
	Nhiệt độ	0.1 ● C / 0.1 ● F
Độ chính xác	pH	±0.01 pH
	Nhiệt độ	±0.4 ● C / ±0.8 ● F
Chuẩn pH		Tự động tại 1 hay 2 điểm với 5 giá trị trong bộ nhớ (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Chuẩn bù(offset)		±1 pH
Chuẩn dốc (slope)		Từ 80 đến 108%
Bù nhiệt		Tự động hay bằng tay, -20 to 120 ● C (-4 to 248 ● F)
Điện cực pH		HI 1230B, mối nối kép, được làm đầy bằng gel, đầu BNC và cáp 1 m (3.3')
Đầu dò nhiệt độ		HI 7662 với cáp 1 m (3.3')
Trở kháng ngõ vào		10 ¹² Ohm
Nguồn		(4) pin sạc 1.2V AAA / khoảng 200 giờ sử dụng liên tục (không sài đèn màn hình); tự động tắt sau 20 phút không sử dụng (có thể không kích hoạt chức năng này)
Môi trường sử dụng		0 to 50 ● C (32 to 122 ● F); RH max 100%
Kích thước		192 x 71.6 x 36 mm (7.5 x 2.8 x 1.4'')
Nặng		525 g (18.5 oz.)

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY

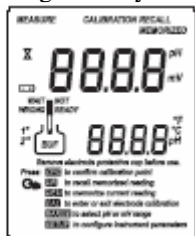
CHUẨN BỊ BAN ĐẦU

Máy được cung cấp kèm bộ sạc pin.

Để chuẩn bị máy trước khi sử dụng, nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào máy. Đầu dò nhiệt độ có thể được sử dụng độc lập để đo nhiệt độ hay có thể để bù nhiệt tự động. Nếu không sử dụng đầu dò nhiệt độ, có thể cài đặt nhiệt độ máy bằng tay.

Nhấn ON/OFF để bật máy.

Khi khởi động, màn hình sẽ hiển thị tất cả thành phần trên màn hình LCD và phần trăm pin trong khi máy sẽ thực hiện quá trình tự kiểm tra.

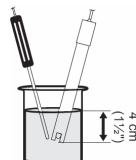


Máy tự động vào chế độ đo.

Sau khi đo, tắt máy. Rửa điện cực và bảo quản đầu dò bằng dung dịch HI70300. Để tiết kiệm pin, kích hoạt chức năng tự động tắt sau 20 phút khi không nhấn bất kỳ nút nào trên máy. Xem phần cài đặt để ngắt chức năng này.

PHÉP ĐO PH

Chuẩn máy và đầu dò trước khi tiến hành đo. Để tiến hành đo pH, tháo nắp bảo vệ điện cực và nhúng đầu điện cực (4 cm/(1 ½ inch)) và đầu dò nhiệt độ (khi có thể ứng dụng được) vào mẫu thử.



Nếu cần thiết, nhấn RANGE đến khi màn hình hiển thị chế độ pH (chỉ HI9125)



Để thời gian cho giá trị đo được ổn định.



Màn hình LCD sẽ hiển thị pH và nhiệt độ mẫu đo.

Nếu thực hiện phép đo trong nhiều mẫu khác nhau, rửa đầu dò bằng nước khử ion hay nước sạch và khuấy nhẹ qua mẫu trước khi đo.

pH chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, để đo chính xác pH, giá trị đo phải được bù nhiệt. Nếu nhiệt độ mẫu đo khác với nhiệt độ của môi trường bảo quản điện cực, để một vài phút cho nhiệt độ cân bằng.

Để sử dụng chế độ bù nhiệt tự động của máy, nhúng đầu dò nhiệt độ vào mẫu gần với điện cực pH và đợi vài phút.

Nếu lựa chọn chức năng bù nhiệt bằng tay, phải rút đầu dò nhiệt độ ra khỏi máy.

Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ mặc định ở “25.0°C” hay nhiệt độ cuối cài đặt với “°C” (“°F”) nhấp nháy.

Nhiệt độ bây giờ được điều chỉnh bằng phím mũi tên. Cài đặt giá trị ở nhiệt độ mẫu.



Lưu ý:

- Khi giá trị đo nằm ngoài thang, giá trị gần thang đo nhất nhấp nháy.
- Nếu sử dụng điện cực pH trong chế độ đo mV, máy sẽ đo mV được kích hoạt bởi điện cực pH.



PHÉP ĐO ORP (HI9125)

Để thực hiện phép đo ORP, nối đầu dò ORP vào máy.

Nếu cần thiết, nhấn RANGE để vào chế độ đo đến khi màn hình hiển thị mV.

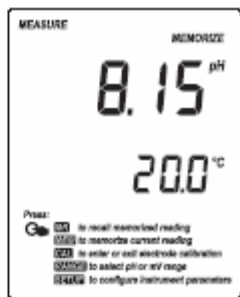
Nhúng đầu dò ORP vào mẫu đo và đợi vài phút cho đến khi giá trị ổn định.

Phép đo trong khoảng ±699.9mV có độ phân giải 0.1mV, ngoài thang này độ chính xác tự động chuyển qua 1mV.

Để đo ORP chính xác, bề mặt điện cực phải sạch và phẳng.

CHỨC NĂNG MEM & MR

Máy cho phép người sử dụng lưu phép đo hiện tại (pH và nhiệt độ hay mV và nhiệt độ) nhấn MEM để vào bộ nhớ trong. Tín hiệu “MEMORIZE” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình.



Nhấn MR để xem lại những giá trị đã lưu: Màn hình sẽ hiển thị giá trị và “MOMORIZE” nhấp nháy khi nhấn nút.



CHUẨN PH

Nên hiệu chuẩn thiết bị thường xuyên, đặc biệt khi cần độ chính xác cao.

Hiệu chuẩn thiết bị mỗi khi:

- Thay điện cực pH hay đầu dò nhiệt độ
- Ít nhất mỗi tháng một lần
- Sau khi thử các hóa chất mạnh
- Khi cần độ chính xác cao

CHUẨN BỊ

Đổ một lượng nhỏ các dung dịch đệm vào trong hai cốc sạch. Để đảm bảo chuẩn được chính xác, sử dụng hai cốc sạch cho mỗi dung dịch đệm, cốc thứ nhất để rửa và cốc thứ hai để chuẩn.

THỰC HIỆN CHUẨN

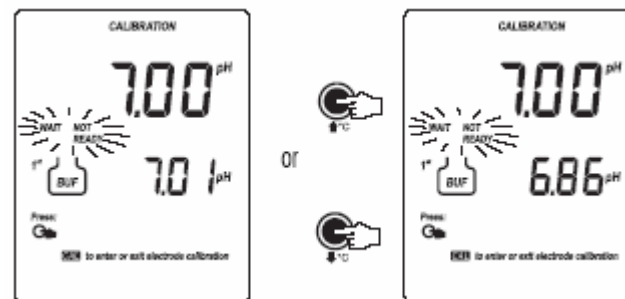
Để tiến hành chuẩn pH:

- Đảm bảo rằng máy đang ở chế độ pH (HI9125)
- Mở nắp đầu dò và rửa bằng đệm được sử dụng cho lần chuẩn đầu tiên.

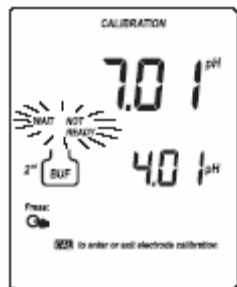
Chọn 1 trong 5 đệm: pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 và 10.01.

CHUẨN HAI ĐIỂM

- Nhấn phím CAL. “CAL” và  hiển thị nhấp nháy. Màn hình phụ hiển thị “7.01”. nếu lựa chọn chuẩn khác (ví dụ: “6.86”), dùng phím mũi tên để thay đổi giá trị.



- Nhúng điện cực vào dung dịch, đặt đầu dò nhiệt độ gần với điện cực và khuấy nhẹ.
- Màn hình hiển thị tin nhắn “WAIT NOT READY”.
- Khi giá trị đã ổn định, nếu giá trị không gần với đệm được lựa chọn “WRONG  và “WRONG  sẽ hiển thị nhấp nháy luân phiên nhau; Nếu giá trị gần với đệm được lựa chọn, màn hình hiển thị “READY” và tin nhắn “Press CFM to confirm calibration point”.
- Nhấn CFM để xác nhận chuẩn: máy lưu điểm chuẩn bù. Giá trị đã được chuẩn sẽ hiển thị trên màn hình chính và màn hình phụ sẽ hiển thị điểm chuẩn thứ hai (pH4.01).



- Sau khi điểm chuẩn đầu tiên được xác nhận, nhúng điện cực vào chuẩn thứ hai (pH4.01, 10.01 hay 9.18) và khuấy nhẹ. Chọn Ph4.01 cho mẫu acid, và pH10.01 hay 9.18 cho mẫu kiềm.
- Nhúng điện cực vào dung dịch, đặt đầu dò nhiệt độ gần với điện cực và khuấy nhẹ.
- Dùng phím mũi tên để lựa chọn giá trị chuẩn thứ 2.
- Khi giá trị đã ổn định, nếu giá trị không gần với đệm được lựa chọn "WRONG" và "WRONG" sẽ hiển thị nhấp nháy luân phiên nhau; Nếu giá trị gần với đệm được lựa chọn, màn hình hiển thị "READY" và "CFM".
- Nhấn phím CFM: giá trị được lưu trong bộ nhớ và máy quay lại chế độ đo bình thường.

Lưu ý:

- Máy tự động chuyển qua đệm đã dùng trong lần chuẩn trước để tránh lỗi. Máy yêu cầu sự khác nhau về giá trị của đệm ở chuẩn dốc và bù ít nhất là 1.5 đơn vị pH: vì khi chuẩn ở pH7.01 hay 6.86, máy sẽ tự động bỏ qua giá trị thứ hai (cũng tương tự với pH10.01 và 9.18).
- Trong suốt quá trình chuẩn, màn hình LCD hiển thị giá trị chuẩn đã lựa chọn. Với HI9125, có thể xem được nhiệt độ của quá trình chuẩn bằng cách nhấn RANGE.
- Để xóa chuẩn trước và quay lại giá trị mặc định, nhấn CFM, sau đó nhấn CAL để vào chuẩn và trước khi điểm chuẩn đầu tiên được xác nhận. Màn hình hiển thị "Clr CAL" trong một giây và sau đó sẽ quay lại chế độ bình thường.



CHUẨN 1 ĐIỂM

Để đảm bảo mức độ chính xác, luôn luôn yêu cầu chuẩn ở ít nhất 2 điểm, nhưng với yêu cầu đo nhanh có thể chuẩn ở 1 điểm, thường pH7.01 hay 6.86 được sử dụng cho trường hợp này.

Sau khi chuẩn điểm đầu tiên, nhấn CAL để kết thúc quá trình chuẩn.

GIÁ TRỊ pH THEO NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ ảnh hưởng pH. Khi nhiệt độ thay đổi, các dung dịch đệm hiệu chuẩn bị biến đổi mức thấp hơn so với các dung dịch bình thường.

Trong quá trình chuẩn, máy sẽ tự động chuẩn pH tương ứng với nhiệt độ đo được hay nhiệt độ cài đặt.

TEMP		pH BUFFERS				
°C	°F	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01
0	32	4.01	6.98	7.13	9.46	10.32
5	41	4.00	6.95	7.10	9.39	10.24
10	50	4.00	6.92	7.07	9.33	10.18
15	59	4.00	6.90	7.05	9.27	10.12
20	68	4.00	6.88	7.03	9.22	10.06
25	77	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01
30	86	4.02	6.85	7.00	9.14	9.96
35	95	4.03	6.84	6.99	9.11	9.92
40	104	4.04	6.84	6.98	9.07	9.88
45	113	4.05	6.83	6.98	9.04	9.85
50	122	4.06	6.83	6.98	9.01	9.82
55	131	4.08	6.84	6.98	8.99	9.79
60	140	4.09	6.84	6.98	8.97	9.77
65	149	4.11	6.84	6.99	8.95	9.76
70	158	4.12	6.85	6.99	8.93	9.75
75	167	4.14	6.86	7.00	8.91	9.74
80	176	4.16	6.87	7.01	8.89	9.74
85	185	4.17	6.87	7.02	8.87	9.74
90	194	4.19	6.88	7.03	8.85	9.75
95	203	4.20	6.89	7.04	8.83	9.76

Trong quá trình chuẩn, máy sẽ hiển thị đệm pH ở 25°C.

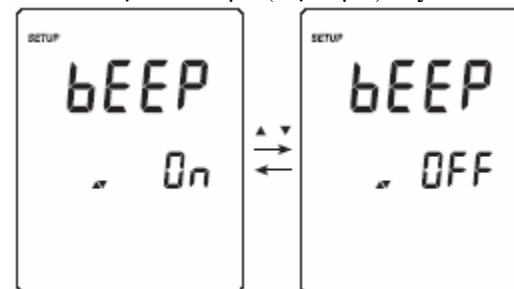
CÀI ĐẶT MÁY

Máy cho phép người sử dụng cài đặt cấu hình những thông số chung.

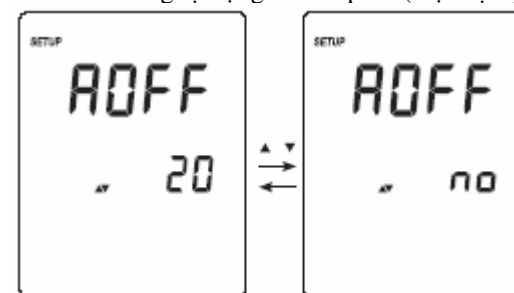
Để vào phần cài đặt khi đang ở chế độ đo, nhấn và giữ phím SETUP trong khoảng 5 giây. Khi thả phím ra, thông số đầu tiên sẽ hiển thị.

Khi vào danh mục, mỗi thông số có thể thay đổi bằng cách nhấn phím mũi tên; sau đó nhấn CFM để xác nhận giá trị đã thay đổi.

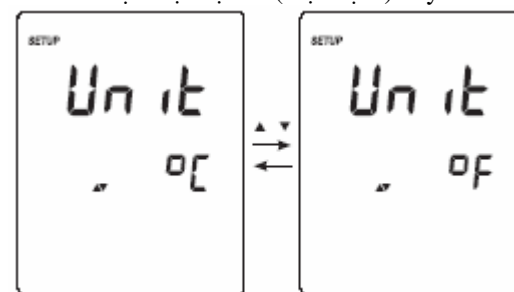
1. Tín hiệu âm: BẬT (mặc định) hay TẮT



2. Chức năng tự động tắt: 20 phút (mặc định) hay tắt.



3. Đơn vị nhiệt độ: °C (mặc định) hay °F



Sau khi cài đặt thông số cuối cùng, nhấn phím CFM để xác nhận giá trị và quay lại chế độ đo.

CHUẨN MV (CHỈ VỚI HI9125)

HI9125 đã được chuẩn mV (ORP) tại nhà sản xuất.

Người sử dụng nên gửi thiết bị đến văn phòng HANNA để chuẩn lại ORP sau khoảng một năm sử dụng.

CHUẨN NHIỆT ĐỘ

HI9124 và HI9125 đã được chuẩn nhiệt độ tại nhà sản xuất.

Người sử dụng nên gửi thiết bị đến văn phòng HANNA để chuẩn lại ORP sau khoảng một năm sử dụng.

SẠC PIN / THAY PIN

Máy được cung cấp kèm theo bộ sạc pin.

Máy mới hay máy vừa thay pin sạc, thực hiện các bước sau:

- Chỉ sử dụng khi máy đã đầy pin
- Sạc đầy pin (khoảng 16 tiếng)

Thực hiện như thế khoảng 3 lần sử dụng kế nhau.

Khi khởi động, màn hình hiển thị % pin



Nếu pin yếu, màn hình hiển thị tín hiệu pin nhấp nháy, báo hiệu chỉ có thể sử dụng thêm trong vòng 25 giờ.



Yêu cầu sạc lại pin khi màn hình hiển thị tín hiệu pin nhấp nháy.

Máy cũng có cả chức năng BEPS (hệ thống ngăn ngừa lỗi do pin), chức năng này sẽ tự động tắt máy khi pin quá yếu để đảm bảo không gây ra lỗi khi đo. Khi khởi động, màn hình hiển thị “0 batt” trong vài giây và sau đó máy sẽ tự động tắt nguồn.

Thực hiện các bước sau để nạp lại pin:

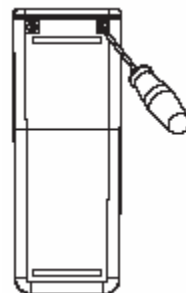
- Gắn adapter 12Vdc vào bộ sạc và nguồn điện. Đèn LED trên bộ sạc bậc sáng.
- Đặt máy lên để sạc.
- Hoàn tất việc sạc trong khoảng 16 tiếng.
- Đèn LED bật khi kết thúc sạc.

Lưu ý:

- Nếu sạc ở điện yếu, có thể sạc pin hơn 16 tiếng mà không ảnh hưởng đến chất lượng pin.
- Tắt máy khi sạc pin.
- Thực hiện sạc nơi khô thoáng, sử dụng bộ sạc HI710044

Chỉ thay pin khi thực sự cần thiết. Thực hiện các bước sau:

- Tắt máy.
- Vặn ốc vít ở mặt sau máy.



- Thay 4 pin sạc 1.2V AAA 1000mAh NiMH, chú ý đặt đúng cực. Đảm bảo phải thay đúng loại pin và công tắc “loại pin” phải ở vị trí NiMH.

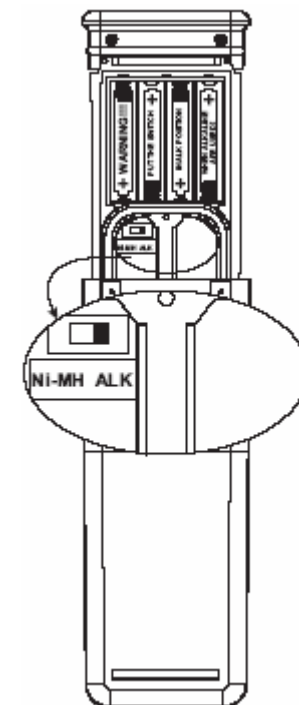
CẢNH BÁO:

Không được thay pin sạc bằng loại pin kiềm thông thường.

Nếu máy chạy bằng pin kiềm không được đặt trên bộ sạc.

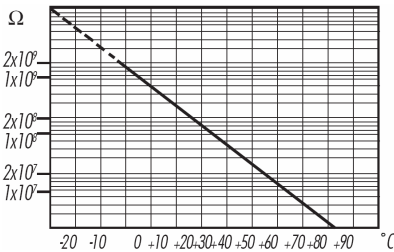
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu do sử dụng pin kiềm.

Nếu cấp thiết phải sử dụng pin kiềm thì phải chuyển công tắc “loại pin” qua vị trí ALK.



MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHIỆT ĐỘ VỚI ĐIỆN CỰC pH THỦY TINH

Điện trở của các điện cực thủy tinh phụ thuộc một phần vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng thấp, điện trở càng cao. Cần nhiều thời gian hơn để kết quả đo ổn định nếu điện trở cao. Thêm vào đó, thời gian hồi đáp sẽ bị trì trệ nếu nhiệt độ dưới 10°C.



Vì điện trở của điện cực pH trong khoảng 200 MΩ, dòng điện qua màng trong khoảng pico Ampere. Dòng điện lớn hơn có thể làm nhiễu giá trị hiệu chuẩn điện cực trong nhiều giờ.

Các nguyên nhân như môi trường độ ẩm cao, đoản mạch và phóng điện ảnh hưởng bất lợi đến độ ổn định của kết quả đo pH.

Tuổi thọ điện cực pH cũng phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu liên tục dùng ở nhiệt độ cao, tuổi thọ điện cực giảm mạnh.

Tuổi thọ điện cực riêng

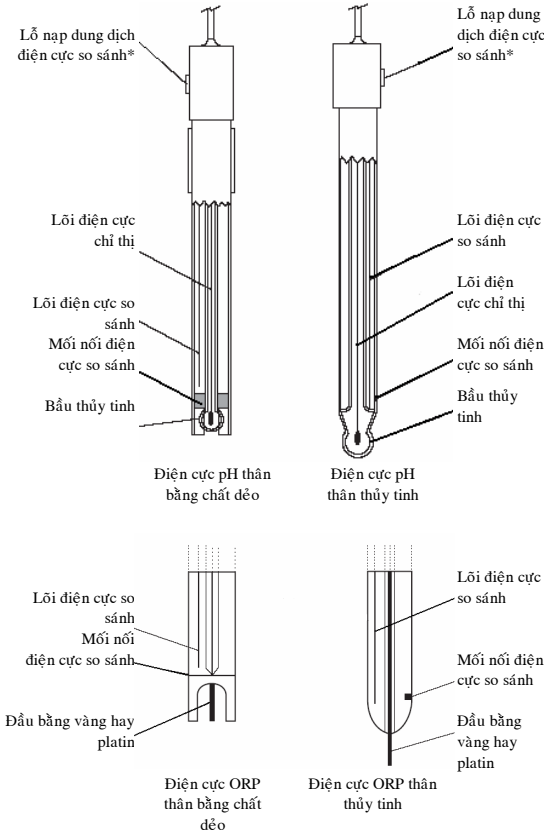
Nhiệt độ môi trường	1 – 3 năm
90°C	Ít hơn 4 tháng
120°C	Ít hơn 1 tháng

Nồng độ ion natri cao ảnh hưởng kết quả đo trong môi trường kiềm; tại giá trị pH đó, độ nhiễu bắt đầu phụ thuộc nhiều vào thành phần của thủy tinh. Độ nhiễu này là sai số do kiềm và làm giảm pH. Các dạng thủy tinh của Hanna có các đặc điểm như chỉ dẫn dưới đây.

Sai số kiềm

Điều chỉnh ion natri cho điện cực thủy tinh ở 20-25°C		
Nồng độ	pH	Sai số
0,1 mol/L Na ⁺	13.00	0.10
	13.50	0.14
	14.00	0.20
1,0 mol/L Na ⁺	12.50	0.10
	13.00	0.18
	13.50	0.29
	14.00	0.40

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC



*Không có ở các điện cực gel

CHUẨN BỊ

Tháo nắp bảo vệ điện cực
ĐỪNG LO LẮNG NẾU CÓ MUỐI ĐÓNG LỚP TRÊN ĐIỆN CỰC. Điều này là bình thường đối với điện cực và sẽ biến mất khi nhúng vào nước.

Trong quá trình vận chuyển, có thể hình thành các bóng khí nhỏ trong điện cực thủy tinh, làm điện cực đo không đúng. Có thể loại các bóng khí này bằng cách “vẩy” điện cực xuống giống như vẩy nhiệt kế thủy tinh.

Nếu bầu điện cực và/hay mối nối điện cực khô, ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản **HI 70300** ít nhất một giờ.

ĐO MẪU

Rửa đầu điện cực bằng nước cất, nhúng đầu điện cực khoảng 4 cm (1 ½”) vào mẫu và khuấy nhẹ khoảng vài giây.

Để có độ đáp ứng nhanh hơn và tránh nhiễm chéo mẫu, cần dùng một ít mẫu cần đo rửa đầu điện cực trước khi đo.

BẢO QUẢN

Để giảm thiểu sự cố và bảo đảm thời gian đáp ứng nhanh, phải luôn giữ ẩm bầu thủy tinh và đầu nối và không được để khô.

Thay dung dịch trong nắp bảo vệ điện cực bằng vài giọt dung dịch bảo quản điện cực HI 70300

Lưu ý: KHÔNG ĐƯỢC BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC BẰNG NƯỚC CẮT HAY NƯỚC KHỬ ION.

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Kiểm tra điện cực và cáp nối. Dây cáp dùng nối với máy phải còn nguyên vẹn, không có điểm hỏng nào trên dây hay vết nứt trên thân hay bầu điện cực.

Các đầu nối phải hoàn toàn sạch và khô. Nếu xuất hiện vết nứt hay vết xước, cần thay điện cực. Dùng nước rửa hết màng muối đóng cặn nếu có.

QUY TRÌNH RỬA

Thông thường: ngâm trong dung dịch rửa thường HI 7061 trong khoảng 30 phút.

Loại các màng, chất bẩn hay cấu cặn bám trên màng/đầu nối

Chất đạm: ngâm trong dung dịch rửa đạm HI 7073 trong 15 phút.

Chất vô cơ: ngâm trong dung dịch rửa chất vô cơ HI 7074 trong 15 phút.

Chất dầu/mỡ: ngâm trong dung dịch rửa dầu/mỡ HI 7077 trong 15 phút.

Lưu ý: Sau khi tiến hành bất cứ quy trình rửa nào, rửa kỹ lại với nước cất và ngâm điện cực vào dung dịch bảo quản HI 70300 ít nhất 1 giờ trước khi tiến hành đo mẫu.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Giải quyết
Đọc chậm / kết quả sai	Điện cực pH bị bẩn	Rửa điện cực
Kết quả đo dao động lên xuống	Mối nối điện cực bị bẩn. Dung dịch điện cực bị cạn (chỉ với điện cực có thể nạp được)	Rửa điện cực. Châm dung dịch điện cực mới
Màn hình nhấp nháy toàn thang đo	Quá thang	Kiểm tra kết nối điện cực và máy. Kiểm tra quá thang Kiểm tra điện cực có nằm trong dung dịch cần đo.
Màn hình nhấp nháy °C hay °F	Hỏng đầu dò nhiệt độ	Thay đầu dò nhiệt độ.
Máy không làm việc với đầu dò nhiệt độ	Hỏng đầu dò nhiệt độ	Thay đầu dò nhiệt độ.
Màn hình hiển thị pin nhấp nháy	Pin yếu	Sạc pin
Máy lỗi chuẩn hay đọc kết quả sai	Điện cực pH hỏng	Thay điện cực
“WRONG CALIBRATION” xuất hiện khi chuẩn	Sai đệm	Kiểm tra đệm sử dụng
Tắt máy	Pin hỏng. Chức năng tự động tắt	Thay pin Nhấn ON/OFF
“Er0” “Er1” “Er2” xuất hiện khi khởi động máy	Lỗi EEPROM	Liên lạc HANNA
“Clr”	Đang tải pH mặc định	Thực hiện chuẩn pH

PHỤ KIỆN

Các Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH

HI 70004P Dung dịch đệm pH 4,01, gói nhỏ 20 ml (25 gói)

HI 70007P Dung dịch đệm pH 7,01, gói nhỏ 20 ml (25 gói)

HI 70010P Dung dịch đệm pH 10,01, gói nhỏ 20 ml (25 gói)

HI 7004L Dung dịch đệm pH 4,01 chai 460 ml

HI 7006L Dung dịch đệm pH 6,86 chai 460 ml

HI 7007L Dung dịch đệm pH 7,01 chai 460 ml

HI 7009L Dung dịch đệm pH 9,18 chai 460 ml

HI 7010L Dung dịch đệm pH 10,01, chai 460 ml

Các Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH đóng chai theo tiêu chuẩn FDA

HI 8004L Dung dịch đệm pH 4,01 chai 460 ml theo tiêu chuẩn FDA

HI 8006L Dung dịch đệm pH 6,86 chai 460 ml theo tiêu chuẩn FDA

HI 8007L Dung dịch đệm pH 7,01 chai 460 ml theo tiêu chuẩn FDA

HI 8009L Dung dịch đệm pH 9,18 chai 460 ml theo tiêu chuẩn FDA

HI 8010L Dung dịch đệm pH 10,01, chai 460 ml theo tiêu chuẩn FDA

Các Dung Dịch Bảo Quản Điện Cực

HI 70300L Dung dịch bảo quản, chai 460 ml

HI 80300L Dung dịch bảo quản, chai 460 ml theo tiêu chuẩn của FDA

Các Dung Dịch Rửa Điện Cực

HI 70000P Dung dịch rửa điện cực, gói nhỏ 20 ml (25 gói)

HI 7061L Dung dịch rửa thường, chai 460 ml

HI 7073L Dung dịch rửa protein, chai 460 ml

HI 7074L Dung dịch rửa chất vô cơ, chai 460 ml

HI 7077L Dung dịch rửa dầu&mỡ, chai 460 ml

Các Dung Dịch Rửa Điện Cực đóng chai theo tiêu chuẩn FDA

HI 8061L Dung dịch rửa thường, chai 460 ml

HI 8073L Dung dịch rửa protein, chai 230 ml

HI 8977L Dung dịch rửa dầu&mỡ, chai 460 ml

Các Dung Dịch Điện Phân Tái Nạp Điện Cực

HI 7071 Dung dịch điện phân AgCl + KCl 3,5 M,

4 x 30 mL, cho các điện cực đầu nối đơn

HI 7072 Dung dịch điện phân KNO₃ 1 M, 4 x 30 ml

HI 7082 Dung dịch điện phân KCl 3,5 M, 4 x 30 mL, cho các điện cực đầu nối kép

Các Dung Dịch Điện Phân Tái Nạp Điện Cực đóng chai theo tiêu chuẩn FDA

HI 8071 Dung dịch điện phân AgCl + KCl 3,5 M, 4 x 30 mL, cho các điện cực đầu nối đơn

HI 8072 Dung dịch điện phân KNO₃ 1 M, 4 x 30 ml

HI 8082 Dung dịch điện phân KCl 3,5 M, 4 x 30 mL, cho các điện cực đầu nối kép

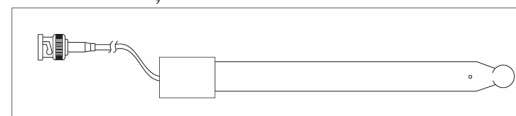
Các Dung Dịch Tiền Xử Lý Điện Cực ORP

HI 7091L Dung dịch tiền xử lý khử, chai 460 ml

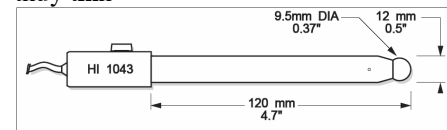
HI 7092L Dung dịch tiền xử lý oxy hóa, chai 460 ml

Điện Cực pH và ORP

Tất cả các điện cực kết thúc mã số là chữ B nghĩa là có cáp nối 1 m (3,3') với đầu nối BNC, như hình vẽ sau:

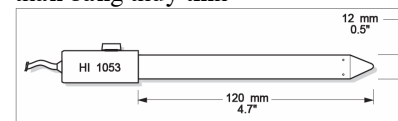


thủy tinh

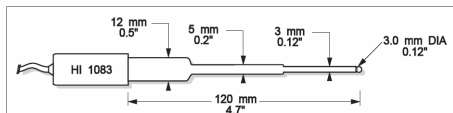


HI 1053B

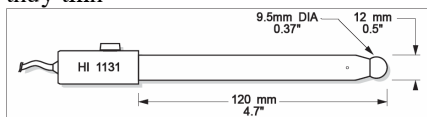
Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, hình nón, gồm ba lớp, thân bằng thủy tinh



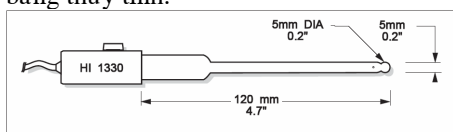
Điện cực pH ghép, không thể tái nạp dung dịch điện phân, bằng sợi visco viscolene, rất nhỏ, thân bằng thủy tinh



Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối đơn, thân bằng thủy tinh

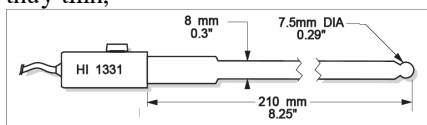


Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối đơn, nhỏ, thân bằng thủy tinh.

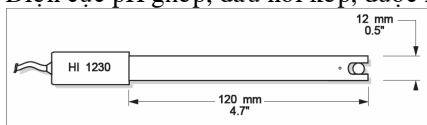


HI 1331B

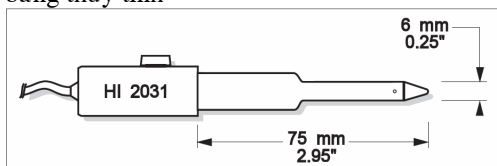
Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối kép, thân bằng thủy tinh,



Điện cực pH ghép, đầu nối kép, được nạp gel, thân bằng chất dẻo (Utem®),

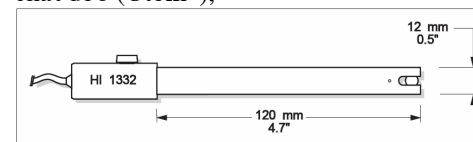


Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, hình nón, nhỏ, thân bằng thủy tinh



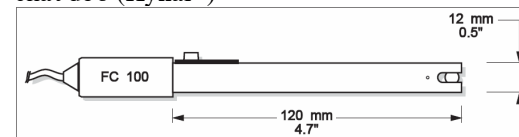
HI 1332B

Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối kép, thân bằng chất dẻo (Utem®),



FC 100B

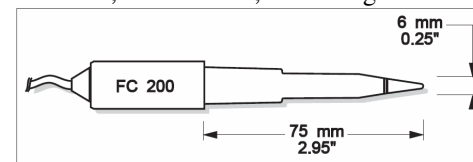
Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối kép, thân bằng chất dẻo (Kynar®)



ực phẩm.

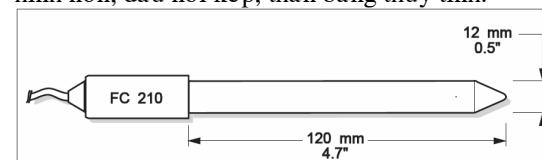
FC 200B

Điện cực pH ghép, không thể tái nạp dung dịch điện phân, bằng sợi visco, hình nón, đầu nối đơn, thân bằng chất dẻo (Kynar®).



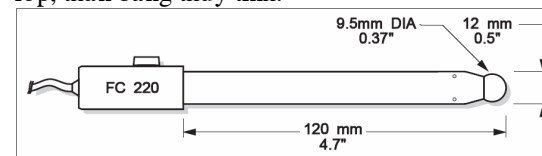
FC 210B

Điện cực pH ghép, không thể tái nạp dung dịch điện phân, bằng sợi visco, hình nón, đầu nối kép, thân bằng thủy tinh.



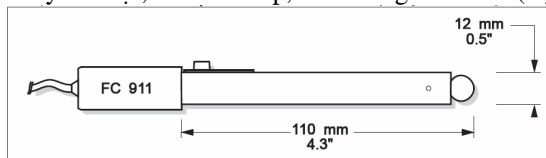
FC 220B

Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân, đầu nối đơn, gồm ba lớp, thân bằng thủy tinh.



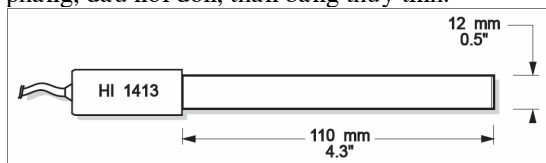
FC 911B

Điện cực pH ghép, có thể tái nạp dung dịch điện phân gắn liền với bộ khuếch đại, đầu nối kép, thân bằng chất dẻo (Kynar®).



HI 1413B

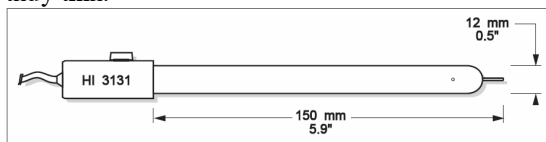
Điện cực pH ghép, không thể tái nạp dung dịch điện phân, bằng sợi visco, đầu phẳng, đầu nối đơn, thân bằng thủy tinh.



Các Điện Cực ORP

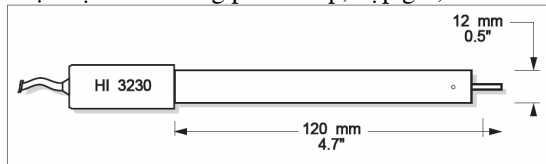
HI 3131B

Điện cực ORP bằng platin kép, có thể tái nạp dung dịch điện cực, thân bằng thủy tinh.



HI 3230B

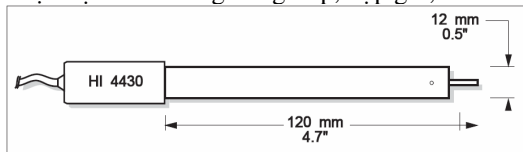
Điện cực ORP bằng platin kép, nạp gel, thân bằng chất dẻo (Utem®).



Sử dụng: mục đích thông thường.

HI 4430B

Điện cực ORP bằng vàng kép, nạp gel, thân bằng chất dẻo (Utem®).



Sử dụng: mục đích thông thường.

Tham khảo Catalog để lựa chọn thêm phần phụ của điện cực
Kynar® là nhãn hiệu đã đăng ký của "Pennwalt Corp."
Utem® là nhãn hiệu đã đăng ký của "General electric Co."

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Checktemp Nhiệt kế bỏ túi (thang đo - 50,0 đến 150,0°C)

HI 76405 Giá giữ điện cực

HI 7669/2W Đầu dò nhiệt độ với cáp nối 1 m (3,3')

HI 8427 Máy chuẩn điện cực pH và ORP với cáp nối đồng trục 1 m (3,3'), đầu nối BNC

HI 931001 Máy chuẩn điện cực pH và ORP với màn hình tinh thể lỏng và cáp nối đồng trục 1 m (3,3'), đầu nối BNC

HI 721317 Vali cứng đựng thiết bị